

# Mathematik M7: drei LK-Geltungsziele mit aktueller Quellen- und Seitenbindung

Kanonische Kapitelsicht

---

3 atomare Lernziele

6 Kapitel

---

curricular-atomic-v1

sha256:8bb87ded224ab087ac3a7d222c99468da9b602783f77572b70f7e84c0bf7ef8d

[Zur Gliederung](#)

# Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

|                                                                      |             |                                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| <b>Mathematik</b>                                                    | 3 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Sekundarstufe II (GK und LK)</b>                                  | 3 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis</b> | 2 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen</b>       | 2 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen</b>          | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 3 |
| <b>Problemlösen und Argumentieren</b>                                | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 3 |

# Parallelprojektionen auf Ursprungsebenen mit Matrizen darstellen (LK)

Lernziel-ID 803d910d-96d1-5118-b9ca-29e93d0da76d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

## Parallelprojektion auf eine Ursprungsebene

### Herleitung & Matrix

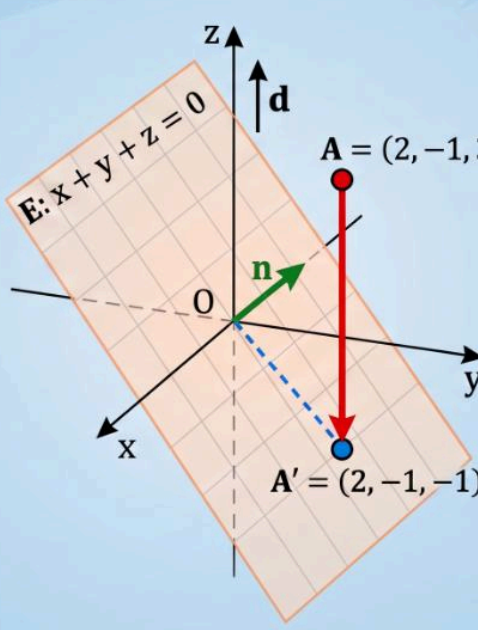
$$P = I - \frac{\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}^T}{\mathbf{n} \cdot \mathbf{d}}$$

$\mathbf{n} = (1, 1, 1)$   
Normalenvektor von E

$\mathbf{d} = (0, 0, 1)$   
Projektionsrichtung

$\mathbf{n} \cdot \mathbf{d} = (1, 1, 1) \cdot (0, 0, 1) = 1$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$



### Wirkung & Kontrollen

#### Rechnung $P \cdot A = A'$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$
$$A'$$

#### Probe $A' \in E$

$$2 - 1 - 1 = 0 \quad \checkmark$$

#### Kontrolle $P^2 = P$

$$P^2 = P \quad \checkmark$$

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Parallelprojektion entlang einer vorgegebenen Richtung, die nicht in der Zielebene liegt, auf eine beliebige Ursprungsebene im  $\mathbb{R}^3$  die Abbildungsmatrix bestimmen und untersuchen.

### Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abbildungsmatrix aus Basisbildern bestimmen](#) 8dc2c87a-cfc6-5f15-89e5-634107f5c9c7

[Schnittwinkel über Richtungs- und Normalenvektoren bestimmen](#) 57b11e9a-4acf-5ebe-b2b6-c9f99d2b5bb5

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 81823f27-0c92-5444-ac4e-32b83169f318

# Fixpunkte linearer Abbildungen bestimmen (LK)

Lernziel-ID d3c42193-f1b7-5c6d-a991-bf034d99359f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

**Fixpunkte linearer Abbildungen bestimmen (LK)**

Fixpunktbedingung:  $A \cdot \vec{x} = \vec{x}$

Beispiel: Spiegelung an Gerade  $y=x$

$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

Gleichungssystem aufstellen:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Daraus folgt:  $x = y$

Lösungsmenge: Alle Punkte auf der Geraden  $y=x$  sind Fixpunkte

Fixpunkt:  $R=(2,2) \rightarrow R'=(2,2)$

Kein Fixpunkt:  $P=(3,1) \rightarrow P'=(1,3)$

Nicht gleich!

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fixpunkte linearer geometrischer Abbildungen bestimmen, indem sie die Bedingung  $A \cdot \vec{x} = \vec{x}$  als lineares Gleichungssystem aufstellt und löst.

### Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bildpunkte mit Matrizen berechnen](#) 4d331ba0-56d6-5730-a51b-e3d1126b31ba

[Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen](#) 27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 81823f27-8c92-5444-ac4e-32b83169f318

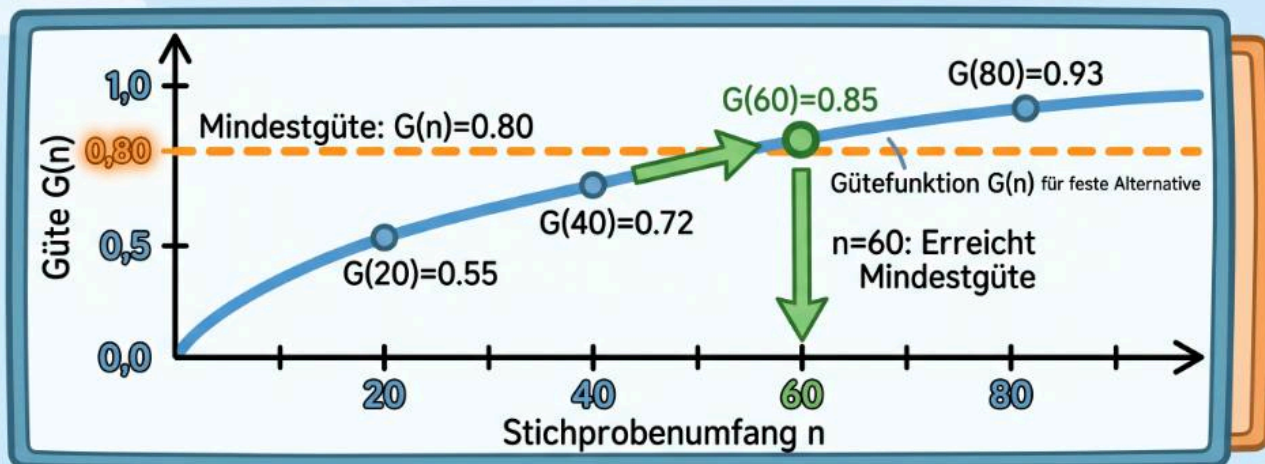
# Entscheidungsregel oder Stichprobenumfang aus Gütefunktionsgraphen bestimmen (LK)

Lernziel-ID ae3483e3-4712-56a1-a881-2e1f8a1a8df9

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren

## Entscheidungsregel oder Stichprobenumfang aus Gütefunktionsgraphen bestimmen (LK)

Thema: Stichprobenumfang aus Gütefunktion ablesen



Ergebnisbox: Mindestgüte 0.80  $\rightarrow$  wähle  $n \geq 60$ ;  
kleinster gezeigter passender Stichprobenumfang:  $n=60$ .

### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für vorgegebene Kandidaten von Entscheidungsregeln oder Stichprobenumfängen eindeutig gekennzeichnete Graphen der Operationscharakteristik oder Gütefunktion auswerten, die jeweiligen Nichtverwerfungs- beziehungsweise Verwerfungswahrscheinlichkeiten mit vorgegebenen Anforderungen vergleichen und eine passende Entscheidungsregel oder einen geeigneten Stichprobenumfang auswählen und fachlich begründen.

#### Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

#### Direkte Vorbedingungen

Keine

#### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

#### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entscheidungsregeln und Verwerfungsbereiche bestimmen](#) 677be619-5f8a-59bf-9730-0071c7d3f150

[Hypothesentests bei verändertem Stichprobenumfang variieren](#) ae483d98-54e0-5985-96d2-fc1351d22e4f

[Gütefunktion und Teststärke untersuchen \(LK\)](#) 82bce6e8-7dc7-501a-a4f6-df8a3b905e3c

#### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Problemlösestrategien und Argumente entwickeln](#) f77b9b40-6afc-5d9e-821e-79903bbcb94